CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Norme de l'opérateur de différence sur les suites bornées

Énoncé

Soit ℓ^∞ l'espace des suites réelles bornées, muni de $\|x\|_\infty = \sup|x_n|$, et $\Delta(x) = y$ avec $y_n = x_{n+1} - x_n$. Montrer que Δ est linéaire continue et calculer $|||\Delta|||$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|x_{n+1} - x_n| \leqslant 2\|x\|_\infty$.

Ce qu'on te demande. Majoration par 2, atteinte pour $x_n = (-1)^n$.

Corrigé

1. Majoration

Δ est linéaire, et $|y_n| \leqslant |x_{n+1}| + |x_n| \leqslant 2\|x\|_\infty$: y est bornée, $\|\Delta(x)\|_\infty \leqslant 2\|x\|_\infty$. Donc Δ est continue, $|||\Delta||| \leqslant 2$.

2. La borne est atteinte

Pour $x_n = (-1)^n$: $\|x\|_\infty = 1$ et $|x_{n+1} - x_n| = 2$ pour tout n, donc $\|\Delta(x)\|_\infty = 2$.

$$|||\Delta||| = 2.$$

Le piège

Prendre une suite constante pour tester : elle donne $\Delta(x) = 0$, le pire cas est au contraire une suite qui oscille le plus possible.

La méthode

Norme subordonnée : la majoration indique quel vecteur la réalise (ici une suite alternée).

Rappels de cours utilisés

- **Applications linéaires continues.** u linéaire est continue si et seulement s'il existe C avec $\|u(x)\| \leqslant C\|x\|$ pour tout x. La norme subordonnée $|||u||| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$ est la plus petite constante C possible.